

TET Exam

Subject – MATHS

Factors and Multiple

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Multiples and factors



How many total number of positive factors of 180 ?

180 के कुल कितने घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

- a) 4
- ☒ b) 18
- c) 8
- d) 9

$$\begin{array}{r|l} 2 & 10 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Factor (गुणनखंड) $\rightarrow$

$10 = 1, 2, 5, 10 \rightarrow 4 \text{ factors}$

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \times \textcircled{5} \\ | \quad | \\ +1 \quad +1 \\ \hline 2 \times 2 = 4 \text{ Ans} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 180 \\ \hline 2 & 90 \\ \hline 3 & 45 \\ \hline 3 & 15 \\ \hline 5 & 3 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{2} \times \textcircled{3} \times \textcircled{2} \times \textcircled{5} \times \textcircled{1} \\ | \quad | \quad | \quad | \quad | \\ +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \\ \hline \textcircled{18} = 3 \times 3 \times 2 \end{array}$$

How many total number of positive factors of 270 ?

270 के कुल कितने घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

- a) 14
- b) 18
- c) 8
- ☒ d) 16

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 270 \\
 \hline
 3 & 135 \\
 \hline
 3 & 45 \\
 \hline
 3 & 15 \\
 \hline
 5 & 3 \\
 \hline
 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 2^1 \times 3^3 \times 5^1 \\
 \begin{array}{c} | \\ +1 \end{array} \quad \begin{array}{c} | \\ +1 \end{array} \quad \begin{array}{c} | \\ +1 \end{array} \\
 2 \times 4 \times 2 = 16 \text{ Ans}
 \end{array}$$

**TEACHING
WALLAH**

How many total number of positive factors of 420 ?

420 के कुल कितने घनात्मक गुणखंड होंगे ?

- a) 14
b) 18
c) 16
d) 24

2	420
2	210
3	105
5	35
7	7

$$2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$= 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 24$$

How many total number of positive factors of 96 ?

96 के कुल कितने घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

a)12

b)10

c)8

d)9

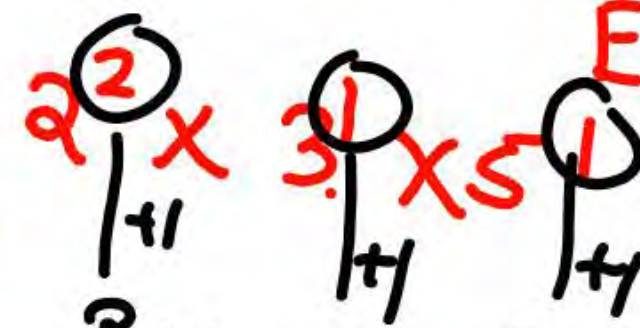
How many total number of even positive factors of 120 ?

120 के कुल कितने सम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

- a) 12
- b) 16
- c) 8
- d) 18

2	120
2	60
2	30
3	15
5	5
	1

Even / सम: - एक '2' निकाल देंगे।



Exclude one '2'.

$$3 \times 2 \times 2 = 12 \text{ find}$$

- 120 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120

How many total number of even positive factors of 900 ?

900 के कुल कितने सम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

a) 14

b) 16

c) 12

~~d) 18~~

$$\begin{aligned}
 900 &= 3^2 \times 2^2 \times 5^2 \\
 &= 3^{\textcircled{2}} \times 2^{\textcircled{1}} \times 5^{\textcircled{2}} \\
 &\quad \begin{array}{ccc} | & | & | \\ +1 & +1 & +1 \end{array} \\
 &\quad 3 \times 2 \times 3 = 18
 \end{aligned}$$

How many total number of even positive factors of 460 ?

460 के कुल कितने सम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

a) 14

b) 6

c) 12

☒ d) 8

2	460
2	230
5	115
23	23
	1

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{2^x} 2^2 \times 23^1 \times 5^1 \\
 & 2^i \times 23^j \times 5^k \\
 & 2 \times 2 \times 2 = 8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 46 \times 10 \\
 & \downarrow \quad \downarrow \\
 & 2 \times 23 \quad 2 \times 5
 \end{aligned}$$

How many total number of odd positive factors of 240 ?

240 के कुल कितने विषम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

a) 12

b) 20

c) 8

☒ d) 4

2	240
2	120
2	60
2	30
3	15
5	5
	1



Exclude all '2's (सभी '2' निकाल देंगे)

$$3^1 \times 5^1$$

$$2 \times 2 = 4$$

How many total number of odd positive factors of 544 ?

544 के कुल कितने विषम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

- a) 6
- ☒ b) 2
- c) 8
- d) 4

2	544
2	272
2	136
2	68
2	34
17	17
	1

17^①

1+1 = 2 Ans

How many total number of odd positive factors of 540 ?

540 के कुल कितने विषम घनात्मक गुणखंड होंगे ?

- a) 6
- b) 2
- c) 8
- d) 4

How many total number of odd positive factors of 102 ?

102 के कुल कितने विषम घनात्मक गुणनखंड होंगे ?

- a) 6
- b) 2
- c) 8
- d) 4

Find total number of prime factors of 320?

320 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ?

- a) 7
- b) 9
- c) 2
- d) 14

Find total number of prime factors of 72?

72 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ?

- a) 7**
- b) 9**
- c) 2**
- d) 5**

Find total number of prime factors of 3600?

3600 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ?

a) 7

b) 3

c) 6

d) 8

1800 have 'X' factors , which are divisible by 9 . Find the value of 'X' ?

1800 के कुल 'X' गुणनखंड हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होते हैं , 'X' का मान ज्ञात करें।

a) 18

b) 16

☒ c) 12

d) 14

$$i) \frac{1800}{9} = 200$$

$$ii) 200 = 2 \times 10 \times 10 = 2 \times 3 \times 5 \times 2$$

$4 \times 3 = 12$
 $|+1 \quad | +1$
 $\textcircled{3} \times 5 \textcircled{2}$

450 have 'X' factors , which are divisible by 10 . Find the value of 'X' ?

450 के कुल 'X' गुणनखंड हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित होते हैं , 'X' का मान ज्ञात करें।

- a) 9
- ~~b) 6~~
- c) 2
- d) 4

$$1) \frac{450}{10} = 45$$

$$2) 45 = 5^1 \times 3^2$$

$\begin{matrix} \text{+1} & & \text{+1} \\ \text{2} \times 3 = 6 \end{matrix}$

320 have 'Z' factors , which are divisible by 5 . Find the value of 'Z' ?

320 के कुल 'Z' गुणनखंड हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होते हैं , 'Z' का मान ज्ञात करें।

- a) 9
- b) 6
- c) 7
- d) 4

Find the sum of all the positive factors of 100 ?

100 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

$$100 = 2^2 \times 5^2$$

- a) 210
- b) 217
- c) 117
- d) 120

$$\begin{array}{r} 150 \\ + 67 \\ \hline 217 \end{array}$$

$$(2^0 + 2^1 + 2^2) \times (5^0 + 5^1 + 5^2)$$

$$(1 + 2 + 4) \times (1 + 5 + 25)$$

$$(7) \times (31) = 217$$

Find the sum of all the positive factors of 215 ?

215 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

$$\begin{array}{r|l} 5 & 215 \\ \hline 43 & 43 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$5^1 \times 43^1$$

$$(5^0 + 5^1) \times (43^0 + 43^1)$$

$$6 \times 44 = 264$$

a) 144

☒ b) 264

c) 254

d) None of these

Find the sum of all the positive factors of 280 ?

280 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

- a) 360**
- b) 720**
- c) 240**
- d) None of these**

2 minutes Summary

Topic

Multiples and factors

.



THANK YOU